SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL · ACTIVIDAD 3

Del peligro al control

Organizador gráfico: peligro → riesgo → consecuencia → jerarquía de controles

ESTUDIANTE
Farid Felix Reymundo Torre

ENTORNO
Construcción · Edificio en obra

Caso: un obrero debe instalar tuberías en el 2.º piso de una obra, trabajando sobre un **andamio sin barandas** en el borde de la losa, a unos 4 metros del suelo.

1 Peligro



PELIGRO IDENTIFICADO

Andamio sin barandas ni rodapié en el borde de la losa

¿QUÉ TIPO DE PELIGRO ES?

Sustancia	Acto	**Condición ✓**	Fuente

Es una condición: el andamio está en un estado inseguro aunque nadie lo use. No es una sustancia, ni una acción del obrero, ni una fuente de energía.

2 Riesgo

Probabilidad × Severidad

Severidad ↓ Prob. →	Baja	Media	Alta
Fatal	Medio (después del control)	**ALTO** ● este caso	Crítico
Grave	Bajo	Medio	Alto
Leve	Bajo	Bajo	Medio

Probabilidad: MEDIA. Se sube varias veces al día, pero no siempre se trabaja pegado al borde.

Severidad: FATAL. Una caída de 4 m sobre piso duro puede causar la muerte.

Media × Fatal = **riesgo ALTO**: no se debe trabajar hasta controlarlo.

3 Consecuencia

Si el riesgo se vuelve daño

Física — Fracturas, traumatismo craneoencefálico, lesión de columna o muerte del obrero.

Material — Caída de herramientas y tuberías sobre quienes están abajo, daño del andamio y retraso del avance de obra.

Institucional — Paralización de la obra, multas e indemnización por incumplir la Ley 29783 (SST), y pérdida de prestigio de la empresa constructora.

Recuerda: el peligro es la condición; el riesgo, qué tan probable y grave sería; el daño, lo que ya ocurrió.

4 Jerarquía de controles

Eliminación — Prefabricar las tuberías en el piso para reducir el trabajo en altura.

Sustitución — Cambiar el andamio por una plataforma elevadora tipo tijera.

Ingeniería — **Barandas rígidas** (pasamanos a 1 m, barra intermedia y rodapié), plataforma completa y base arriostrada.

Administrativo — **Permiso de trabajo en altura**, inspección diaria con tarjeta verde/roja por persona competente y capacitación.

EPP — Arnés con línea de vida anclada, solo como última barrera.

Controles propuestos · de más a menos efectivo ↓

Riesgo residual: con las barandas y el permiso, la probabilidad baja a Baja. Queda **Baja × Fatal = riesgo Medio**, bajo seguimiento.